

Chủ đề: định kì



## Đề kiểm tra định kì lần 4

*Phần I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án*

**Câu 1. [STER]** Hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây không có cực trị?

- A.  $y = \frac{2x-3}{x+2}$       B.  $y = x^4$       C.  $y = -x^3 + x$       D.  $y = |x+2|$

**Câu 2. [STER]** Với  $x \in [-\pi; \pi]$ , phương trình  $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$  có bao nhiêu nghiệm?

- A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

**Câu 3. [STER]** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = 5$  và công bội  $q = -2$ . Tính  $S_6$ .

- A.  $S_6 = -\frac{155}{3}$       B.  $S_6 = -\frac{315}{3}$       C.  $S_6 = -315$       D.  $S_6 = 315$

**Câu 4. [STER]** Tập nghiệm của bất phương trình  $10^{2x+3} \leq \frac{1}{10}$  là

- A.  $(-2; +\infty)$       B.  $(-\infty; -2)$       C.  $(-\infty; -2]$       D.  $[-2; +\infty)$

**Câu 5. [STER]** Nếu  $\int_{-3}^1 f(x) dx = -2$  thì  $\int_{-3}^1 [2 - 5f(x)] dx$  bằng

- A. 18      B. 6      C. 12      D. -4

**Câu 6. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x-1}{x+1}$  có đồ thị  $(C)$ . Có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị  $(C)$  sao cho tiếp tuyến của đồ thị  $(C)$  tại các điểm đó song song với đường thẳng  $y = 2x + 7$ ?

- A. 2      B. 1      C. 0      D. 3

**Câu 7. [STER]** Số giao điểm của đồ thị hàm số  $y = x^3 + 3x^2$  và đồ thị hàm số  $y = 3x^2 + 3x$  là

- A. 3      B. 1      C. 2      D. 0

**Câu 8. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

|         |           |      |     |     |           |     |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $-$       | $-$  | $0$ | $+$ | $0$       | $-$ |

Mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.**  $\max_{(-1;1]} f(x) = f(0)$

**B.**  $\max_{(0;+\infty)} f(x) = f(1)$

**C.**  $\min_{(-\infty;-1]} f(x) = f(-1)$

**D.**  $\min_{(-1;+\infty)} f(x) = f(0)$

**Câu 9. [STER]** Cho  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = e^x + 2x$  thỏa mãn  $F(0) = \frac{3}{2}$ . Tìm  $F(x)$ .

**A.**  $F(x) = e^x + x^2 + \frac{1}{2}$

**B.**  $F(x) = e^x + x^2 + \frac{5}{2}$

**C.**  $F(x) = e^x + x^2 + \frac{3}{2}$

**D.**  $F(x) = 2e^x + x^2 - \frac{1}{2}$

**Câu 10. [STER]** Cho một vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục  $Ox$  tại các điểm có hoành độ  $x = -1$  và  $x = 1$ . Một mặt phẳng vuông góc với trục  $Ox$  tại  $x (-1 \leq x \leq 1)$  cắt vật thể đó theo một mặt cắt là hình vuông có cạnh bằng  $\sqrt{1 - x^4}$ . Thể tích của vật thể đó bằng

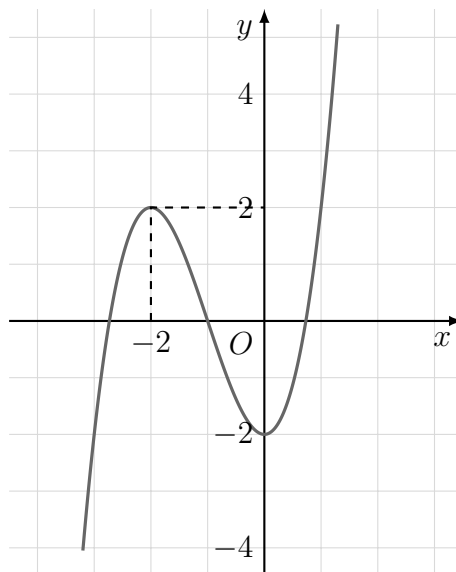
**A.**  $\frac{4}{5}$

**B.**  $\frac{4\pi}{5}$

**C.**  $\frac{8}{5}$

**D.**  $\frac{8\pi}{5}$

**Câu 11. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ



Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2019}{f(x) - 1}$  là

**A.** 1

**B.** 2

**C.** 3

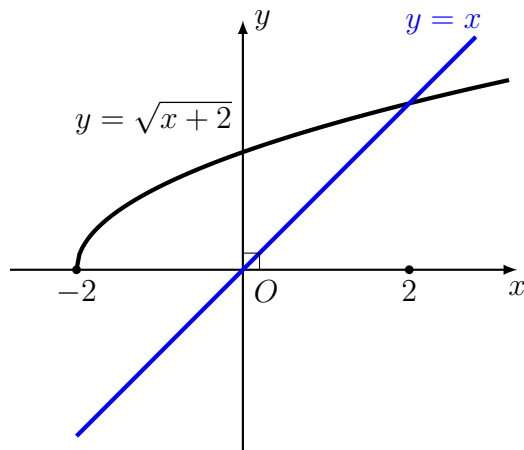
**D.** 4

**Câu 12. [STER]** Cho  $\int_0^1 \left( \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = a \ln 2 + b \ln 3$  với  $a, b$  là các số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $a + 2b = 0$       B.  $a + b = 2$       C.  $a - 2b = 0$       D.  $a + b = -2$

**Phần II: Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16; trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

**Câu 13. [STER]** Cho hàm số  $y = \sqrt{x+2}$  ( $x \geq -2$ ) và đường thẳng  $y = x$ .



| STT | Mệnh đề                                                                                                                                                                                  | Đúng                  | Sai                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a)  | Diện tích hình phẳng $D$ giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x+2}$ ( $x \geq -2$ ), trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = 2$ là $S_D = \frac{16}{3} - \frac{4\sqrt{2}}{3}$ (đvdt). | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b)  | Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x+2}$ và đường thẳng $y = x$ , hai đường thẳng $x = 0$ , $x = 2$ là $S = \frac{10}{3} - \frac{2\sqrt{2}}{9}$ (đvdt).          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c)  | Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $y = x$ , trục hoành, hai đường thẳng $x = 1$ , $x = 3$ quanh trục $Ox$ là $5\pi$ (đvtt).                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d)  | Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng $D$ quanh trục $Ox$ là $6\pi$ (đvtt).                                                                                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 14. [STER]** Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích  $V$  (tính theo lít) của lượng xăng trong bình xăng được tính theo thời gian bơm xăng  $t$  (phút) được cho bởi công thức:  $V(t) = 300(t^2 - t^3) + 4,5$  với  $0 \leq t \leq 0,5$ .

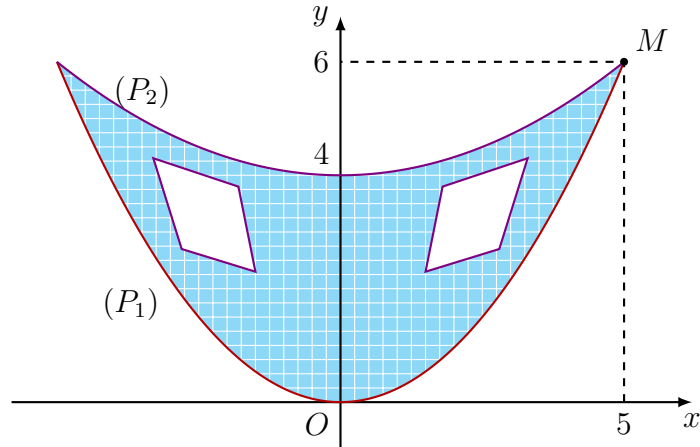
Gọi  $V'(t)$  là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm  $t$  với  $0 \leq t \leq 0,5$ . Biết 1 lít xăng có giá là 21.000 đồng.

| STT | Mệnh đề                                                                                       | Đúng                  | Sai                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a)  | Lượng xăng ban đầu trong bình là 1,5 lít.                                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b)  | Sau khi bơm 30 giây thì bình xăng đầy. Số tiền người mua phải trả là 787.500 đồng.            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c)  | Khi xăng chảy vào bình xăng thì tốc độ tăng thể tích là lớn nhất vào thời điểm ở giây thứ 21. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d)  | Phương trình $V'(t) = 0$ có hai nghiệm phân biệt trên đoạn $\left[0; \frac{1}{2}\right]$ .    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 15. [STER]** Để loại bỏ  $x$  chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước tính chi phí cần bỏ ra là:  $C(x) = \frac{300x}{100 - x}$  (triệu đồng)  $0 \leq x < 100$ . Xét tính đúng sai của mệnh đề sau:

| STT | Mệnh đề                                                                             | Đúng                  | Sai                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a)  | $C'(x) = -\frac{30000}{(100 - x)^2}$ với mọi $x \in [0; 100)$ .                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b)  | Để loại bỏ được 50% chất gây ô nhiễm cần 300 triệu đồng.                            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c)  | Chi phí bỏ ra luôn tăng khi $x$ tăng.                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d)  | Không thể loại bỏ 100% chất gây ô nhiễm dù bỏ ra chi phí là bao nhiêu đi chăng nữa. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 16. [STER]** Để tham gia lễ hội hóa trang, bạn An dự định làm một chiếc mặt nạ nửa mặt bằng chất liệu giấy cứng. Hình dạng của chiếc mặt nạ được bạn thiết kế trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , là phần hình phẳng giới hạn bởi hai đường parabol  $(P_1)$ ,  $(P_2)$  lần lượt có đỉnh là gốc tọa độ  $O$  và điểm có tọa độ  $(0; 4)$ , cùng nhận trục  $Oy$  làm trục đối xứng và cùng đi qua điểm  $M(5; 6)$ . Mỗi đơn vị trên các trục tọa độ có độ dài 3 cm. Sau đó, bạn vẽ hai hình thoi bằng nhau có độ dài các đường chéo là  $2\sqrt{2}$  cm và  $4\sqrt{2}$  cm để khoét làm mắt.



| STT | Mệnh đề                                                                                                                    | Đúng                  | Sai                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a)  | Diện tích hai hình thoi được khoét để làm mắt là: $16 \text{ cm}^2$ .                                                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b)  | Phương trình của parabol $(P_1)$ : $y = \frac{6}{25}x^2$ và phương trình của parabol $(P_2)$ : $y = \frac{2}{25}x^2 + 4$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c)  | Diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi $(P_1)$ và $(P_2)$ là: $\frac{40}{3}$ (đơn vị diện tích).                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d)  | Diện tích giấy được bạn An sử dụng để làm chiếc mặt nạ này là $224 \text{ cm}^2$ .                                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

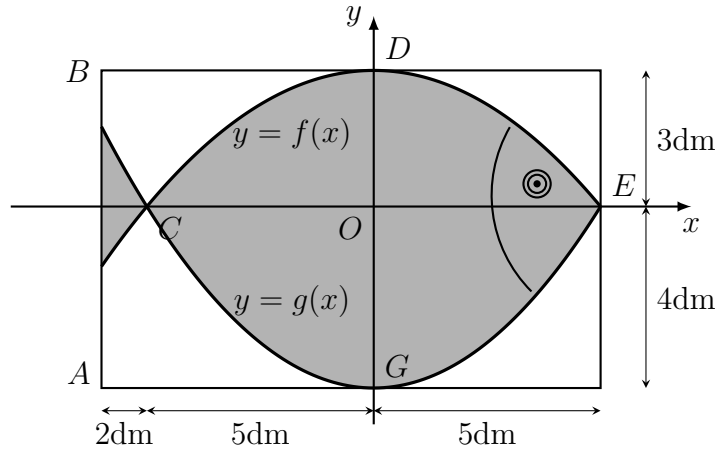
**Phần III: Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.**

**Câu 17. [STER]** Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 300 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất  $x$  sản phẩm ( $1 \leq x \leq 300$ ) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là  $F(x) = -2x^2 + 1312x$  (nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là  $G(x) = x^2 - 77x + 1000 + \frac{40000}{x}$  (nghìn đồng). Lợi nhuận thu được của doanh nghiệp (tính theo đơn vị triệu đồng) đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

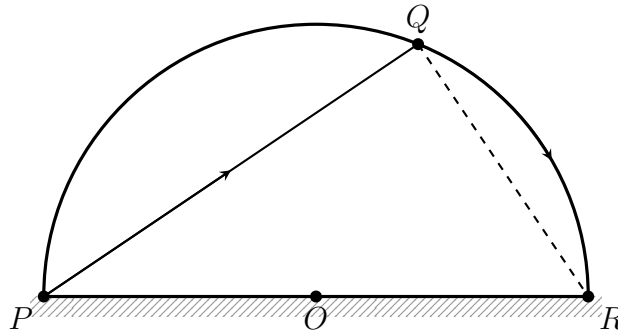
**Câu 18. [STER]** Trên cửa sổ có dạng hình chữ nhật của ngôi nhà một doanh nghiệp kinh doanh hải sản, họa sĩ cần thiết kế logo hình con cá. Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol với các kích thước được cho trong hình bên dưới (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là  $dm$ ). Họa sĩ cần tính diện tích của logo để báo giá cho doanh nghiệp đó trước khi kí hợp đồng. Diện tích của logo bằng  $x dm^2$ . Tìm  $x$  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 19. [STER]** Cho một bờ hồ hình bán nguyệt có bán kính bằng  $4km$ , đường kính  $PR$  như hình vẽ sau:

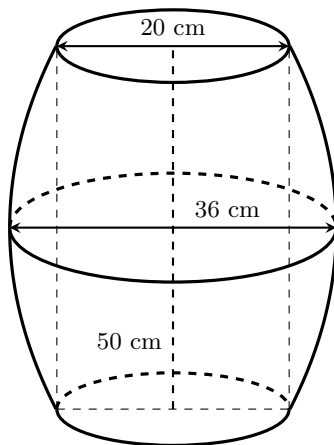


Từ điểm  $P$  anh Bắp chèo một chiếc thuyền với vận tốc  $5 km/h$  đến điểm  $Q$  trên bờ hồ, rồi chạy bộ dọc theo thành hồ đến vị trí  $R$  với vận tốc  $8 km/h$ . Thời gian lớn nhất mà anh Bắp đi chuyển từ  $P$  đến  $R$  là bao nhiêu (thời gian tính bằng giờ, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 20. [STER]** Một bình gốm (có dạng như hình vẽ) có đường kính đáy là 20cm, đường kính lớn nhất của thân thùng là 36cm, chiều cao thùng là 50cm, cạnh bên hông của thùng có hình dạng của một parabol. Thể tích của bình gốm đó là bao nhiêu lít (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

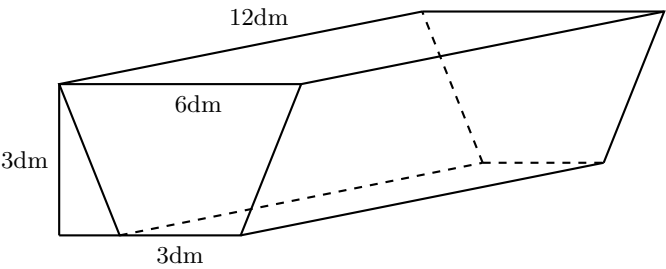
**Câu 21. [STER]** Khi sản xuất vỏ lon sữa DUTCH LADY, các nhà sản xuất luôn đặt tiêu chí sao cho chi phí sản xuất vỏ lon là nhỏ nhất. Biết rằng lon sữa có hình trụ và thể tích của lon sữa là  $530 \text{ cm}^3$ . Khi diện tích toàn phần của lon sữa nhỏ nhất thì bán kính đáy của nó bằng bao nhiêu centimet? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 22. [STER]** Một máng nước có thiết diện là một hình thang cân, với các kích thước của máng được cho như trong hình vẽ. Nước được bơm vào máng với tốc độ là 4 lít/phút. Hỏi tốc độ dâng lên của mực nước vào thời điểm mà mực nước trong máng cao  $2dm$  là bao nhiêu  $dm/phút$  ( $t = 0$  là lúc bắt đầu bơm nước) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|